

Lista de Exercícios - Python Aula 5

Exercícios Estrutura de Controle Condicionais

1. Faça um programa em Python que receba dois números informados pelo usuário e determine qual deles é o maior. Caso os dois valores sejam iguais, o programa deve informar essa situação.
2. Faça um programa em Python que receba dois números fornecidos pelo usuário e realize a divisão do primeiro pelo segundo. O programa deve verificar se a divisão é válida, evitando a divisão por zero, e informar o usuário caso o cálculo não possa ser realizado.
3. Faça um programa em Python que receba a idade de uma pessoa informada pelo usuário e determine a faixa etária à qual ela pertence, considerando as seguintes categorias:
 - Criança: 0 a 12 anos
 - Adolescente: 13 a 17 anos
 - Adulto: 18 a 59 anos
 - Idoso: 60 anos ou mais
4. Faça um programa que, dado um ano informado pelo usuário, determine se ele é bissexto ou não, considerando que um ano é bissexto quando é divisível por 4, exceto os anos divisíveis por 100, que não são bissextos, a menos que também sejam divisíveis por 400, caso em que o ano volta a ser considerado bissexto.
5. Faça um programa em Python que receba três valores correspondentes aos lados de um triângulo e determine se esses valores formam um triângulo. Caso formem, informe o tipo de triângulo:
 - Equilátero
 - Isósceles
 - Escaleno
6. Faça um programa em Python que leia uma opção de menu informada pelo usuário e execute a ação correspondente, de acordo com as opções abaixo:
 - 1: Exibir a mensagem "Iniciar sistema"
 - 2: Exibir a mensagem "Configurações"
 - 3: Exibir a mensagem "Ajuda"
 - 4: Exibir a mensagem "Encerrar sistema"
 - Caso o usuário informe uma opção diferente das anteriores, o programa deve exibir a mensagem "Opção inválida".
7. Re-implemente o método de Newton para encontrar raiz quadrada aproximada de dois mostrado na aula. Contudo você deve utilizar **for** no lugar do **while**. Deve-se manter as condições de parada de tolerância e também de número máximo de iterações.
8. Modifique seu código anterior para aceitar do usuário:
 - Número máximo de iterações
 - Tolerância

- Número ao qual deseja encontrar a raiz quadrada

9. Faça uma simulação do seguinte problema:

Um corpo inicialmente a 80 °C é colocado em um ambiente cuja temperatura é mantida constante em 25 °C. Segundo a Lei de Newton do Resfriamento, a taxa de variação da temperatura do corpo é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura do ambiente.

Para esta simulação discreta, a evolução da temperatura do corpo ao longo do tempo é aproximada pela seguinte equação de recorrência:

$$T_{k+1} = T_k - \alpha (T_k - T_{\text{amb}})$$

- T_k é a temperatura do corpo no instante atual
- T_{k+1} é a temperatura do corpo no instante seguinte
- $T_{\text{amb}} = 25$ é a temperatura ambiente
- $\alpha = 0.1$ é a constante de resfriamento

Implemente essa simulação em python e retorne para o usuário quanto tempo demora para o corpo atingir 40°C e quanto tempo demora para o corpo atingir equilíbrio com o ambiente.

10. Simulação do crescimento de uma população:

Uma população inicial de 500 indivíduos cresce ao longo do tempo. A cada período, a população aumenta 3% em relação ao valor atual, porém perde 10 indivíduos devido a fatores externos.

A evolução da população pode ser modelada pela seguinte equação discreta:

$$P_{k+1} = P_k + 0.03P_k - 10$$

Simular a evolução da população até que uma das condições abaixo seja satisfeita:

- a população ultrapasse 1000 indivíduos;
- sejam realizadas 50 iterações.